

CNF

Question -1) Remove unit productions from the CFG below

- a) $W' \rightarrow TWY \mid t \mid TW \mid WY$
 $W \rightarrow TWY \mid t \mid TW \mid WY$
 $T \rightarrow tTW \mid t \mid tW$
 $Y \rightarrow WyW \mid tTW \mid t \mid tW \mid yy$
- b) $S' \rightarrow RSR \mid rT \mid RS \mid SR \mid r$
 $S \rightarrow RSR \mid rT \mid RS \mid SR \mid r$
 $R \rightarrow t \mid RSR \mid rT \mid RS \mid SR \mid r$
 $T \rightarrow t$
- c) $S \rightarrow aAs \mid a \mid bb \mid AS \mid A \mid aa \mid SbS$
 $A \rightarrow aAs \mid a \mid bb \mid AS$
 $B \rightarrow A \mid aa \mid SbS$
 $C \rightarrow c$

Question -2) Eliminate null productions from the Cfg below

- a) $W' \rightarrow W$
 $W \rightarrow TWY \mid t \mid TW \mid WY$
 $T \rightarrow tTW \mid t \mid tW$
 $Y \rightarrow WyW \mid T \mid yy$
- b) $S \rightarrow A \mid B$
 $A \rightarrow aAs \mid a \mid bb \mid aS$
 $B \rightarrow A \mid aa \mid SBS \mid SS$
 $C \rightarrow c$
- c) $S' \rightarrow S$
 $S \rightarrow RSR \mid rT \mid R$
 $R \rightarrow T$
 $T \rightarrow t$

Question -3) Eliminate useless variables from the Cfg below

- a) $S \rightarrow aAa \mid bBb \mid aa$
 $A \rightarrow a$
 $B \rightarrow b$
 $C \rightarrow a \mid b \mid ab$
- b) $W \rightarrow TW \mid t \mid TW$
 $T \rightarrow tTW \mid t \mid \epsilon$

- c) $S \rightarrow A \mid B$
 $A \rightarrow aAs \mid a \mid bb \mid \epsilon$
 $B \rightarrow A \mid aa \mid SBS \mid \epsilon$

Question -4) Convert the following CFG to CNF (Chomsky Normal form).

a) Start symbol S

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aAa \mid bBb \mid \epsilon \\ A &\rightarrow C \mid a \\ B &\rightarrow C \mid b \\ C &\rightarrow CDE \mid \epsilon \\ D &\rightarrow A \mid B \mid ab \end{aligned}$$

Step -1: Eliminate ϵ -productions

First, find the nullable variables. Here, C,B,A,S,D are nullable.

Let's remove nullability one by one.

First, removing nullability of C. (here in right side C, D both are nullable)

$$C \rightarrow CDE \mid \epsilon$$

$$C \rightarrow \epsilon DE \mid C\epsilon E \mid \epsilon\epsilon E \mid CDE$$

$$C \rightarrow DE \mid CE \mid E \mid CDE$$

Now remove nullability of A

$$A \rightarrow C \mid a$$

Removing B's nullability

B C | b

Remove D's nullability

D A | B | ab

Remove S's nullability

S aAa | bBb | ε

S aAa | bBb | aεa | bεb

S aAa | bBb | aa | bb

After step 1, we get

S aAa | bBb | aa | bb

A C | a

B C | b

C CDE | DE | CE | E

D A | B | ab

Step -2: Eliminate unit production

S aAa | bBb | aa | bb

A CDE | DE | CE | a

B $CDE \mid DE \mid CE \mid b$

C $CDE \mid DE \mid CE$ (since there is no production rule for E, eliminating variable E)

D $CDE \mid DE \mid CE \mid a \mid b \mid ab$

Step -3: eliminate variables that derives no terminal string :Variable-C

S $aAa \mid bBb \mid aa \mid bb$

A a

B b

D $a \mid b \mid ab$

Step -4: eliminate unreachable variables: D

S $aAa \mid bBb \mid aa \mid bb$

A a

B b

Step-5: convert to CNF: The grammar is clean now. Let's convert it to CNF now.

S $XA \mid YB \mid AA \mid BB$

A a

B b

X AA

Y BB

b) Start symbol S

$$\begin{array}{lcl} S & \rightarrow & AB \mid CA \\ A & \rightarrow & a \\ B & \rightarrow & BC \mid AB \\ C & \rightarrow & aB \mid b \end{array}$$

Step -1: eliminate epsilon production :none

Step -2: Eliminate unit production.: none

Step -3: Eliminate variables that generates no terminal string: B, remove remove everything with B

S CA

A a

C b

Step -4: Eliminate unreachable variables:none

Step-5: convert to CNF: already in CNF form

S CA

A a

C b

c) Start symbol S

$$\begin{array}{lcl} S & \rightarrow & ASB \mid \epsilon \\ A & \rightarrow & aAS \mid a \\ B & \rightarrow & SbS \mid A \mid bb \end{array}$$

Step-0: Eliminate Start symbol from RHS: There is S in the right side of variables. So, add a new Start symbol.

$$S_0 \rightarrow S$$

$$S \rightarrow ASB \mid \epsilon$$

$$A \rightarrow aAS \mid a$$

$$B \rightarrow SbS \mid A \mid bb$$

Step -1: eliminate ϵ -production. : Nullable: S, S₀

Removing nullability of S

$$S \rightarrow ASB \mid \epsilon$$

$$S \rightarrow A\epsilon B \mid ASB \mid \epsilon$$

$$S \rightarrow ASB \mid AB$$

After ϵ -production removal:

$$S_0 \rightarrow S$$

S ASB | AB

A aAS | a | aA

B SbS | **A** | bb | Sb | bS | b

Step -2 : Eliminate unit production:

S₀ ASB | AB

S ASB | AB

A aAS | a | aA

B SbS | **aAS | a | aA** | bb | Sb | bS | b

Step -3: eliminate variables that derive no terminal string.: none

Step -4: Eliminate unreachable variables : none

Step-5: convert to CNF:

S₀ MB | AB

S MB | AB

A WS | a | XA

B ZS | WS | a | XA | YY | SY | YS | b

X a

Y b

Z SY

W XA

M AS

d) Start symbol S

$$\begin{aligned} S &\rightarrow 0A0 \mid 1B1 \mid BB \\ A &\rightarrow C \\ B &\rightarrow S \mid A \\ C &\rightarrow S \mid \epsilon \end{aligned}$$

Step-0: Eliminate Start symbol from RHS:

There is S in the right side of variables. So, Start new Start Symbol.

$S_0 \rightarrow S$

$S \rightarrow 0A0 \mid 1B1 \mid BB$

$A \rightarrow C$

$B \rightarrow S \mid A$

$C \rightarrow S \mid \epsilon$

Step-1: Eliminate ϵ production.

Nullable: C,A,B,S, S_0

Removing nullability of C

$C \rightarrow S$

Removing nullability of A

A C

Removing nullability of B

B S|A

Removing nullability of S. (here, A, B both nullable)

S 0A0 | 1B1 | BB

S 0ε0 | 0A0 | 1ε1 | 1B1 | εB | Bε | BB

S 00|0A0| 11|1B1 | B| BB

Removing nullability of S₀

S₀ S

CFG after epsilon removal

S₀ S

S 0A0| 1B1 | BB| 00| 11 | B

A C

B S|A

C S

Step -2: Remove unit production

C 0A0 | 1B1 | BB | 00 | 11

B 0A0 | 1B1 | BB | 00 | 11

A 0A0 | 1B1|BB | 00 | 11

S 0A0 | 1B1 | BB | 00 | 11

S₀ 0A0 | 1B1 | BB | 00|11

Step -3: eliminate variables that derive no terminal strings : none

S₀ 0A0 | 1B1 | BB | 00|11

S 0A0 | 1B1 | BB | 00 | 11

A 0A0 | 1B1 |BB | 00 | 11

B 0A0 | 1B1 |BB | 00 | 11

C 0A0 | 1B1 |BB | 00 | 11

Step-4: Eliminate variables that are unreachable: A, C

S₀ 0A0 | 1B1 | BB | 00|11

A 0A0 | 1B1 |BB | 00 | 11

B 0A0 | 1B1 |BB | 00 | 11

Step-5: convert to CNF: Now. The grammar is clean. Convert to CNF

$S_0 \quad MX \mid NY \mid BB \mid XX \mid YY$

$A \quad MX \mid NY \mid BB \mid XX \mid YY$

$B \quad MX \mid NY \mid BB \mid XX \mid YY$

$M \quad XA$

$N \quad YB$

$X \quad 0$

$Y \quad 1$

e) Start symbol S

$$\begin{array}{lcl} S & \rightarrow & AAA \mid B \\ A & \rightarrow & aA \mid B \\ B & \rightarrow & \epsilon \end{array}$$

Step -1: Remove epsilon productions

Nullable: S,B,A

$S \quad AAA \mid AA \mid \textcolor{red}{A} \mid B$

$A \quad aA \mid a \mid B$

Eliminating B, since it only generates ϵ

Step-2: Remove unit production

$S \rightarrow AAA \mid AA \mid aA \mid a$

$A \rightarrow aA \mid a$

Eliminating B from RHS, Unit production B does not have any production rule

Step-3: Remove variables that generates no terminal: none

$S \rightarrow AAA \mid AA \mid aA \mid a$

$A \rightarrow aA \mid a$

Step-4: Removes unreachable variables:none

$S \rightarrow AAA \mid AA \mid aA \mid a$

$A \rightarrow aA \mid a$

Step-5: convert to CNF: The grammar is clean now. Convert to CNF

$S \rightarrow YA \mid AA \mid XA \mid a$

$A \rightarrow XA \mid a$

$Y \rightarrow AA$

$X \rightarrow a$

f) Start symbol S

$$\begin{array}{l} S \rightarrow AB \mid CD \\ A \rightarrow BC \mid a \\ B \rightarrow AC \mid C \\ C \rightarrow AB \mid CD \\ D \rightarrow AC \mid d \end{array}$$

Step -1: eliminate epsilon production: none

S AB | CD

A BC | a

B AC | C

C AB | CD

D AC | d

Step-2: eliminate unit production

S AB | CD

A BC | a

B AC | AB | CD

C AB | CD

D AC | d

Step -3: Eliminate variables that generate no terminal string: S, B, C

A a

D d

Eliminate unreachable variable:

No grammar.

Question -2) Convert the following CFG to CNF (Chomsky Normal form).

a) Start symbol S

Step -1: Eliminate ϵ -productions

First, find the nullable variables. Here, C,B,A,S,D are nullable.

Let's remove nullability one by one.

First, removing nullability of C. (here in right side C, D both are nullable)

C CDE | ϵ

C ϵ DE | C ϵ E | $\epsilon\epsilon$ E | CDE

C DE | CE | E | CDE

Now remove nullability of A

A C | a

Removing B's nullability

B C | b

Remove D's nullability

D A | B | ab

Remove S's nullability

S aAa | bBb | ϵ

S aAa | bBb | a ϵ a | b ϵ b

S aAa | bBb | aa | bb

After step 1, we get

S aAa | bBb | aa | bb

A C | a

B C | b

C CDE | DE | CE | E

D A | B | ab

Step -2: Eliminate unit production

S aAa | bBb | aa | bb

A CDE | DE | CE | a

B CDE | DE | CE | b

C CDE | DE | CE (since there is no production rule for E, eliminating variable E)

D CDE | DE | CE | a | b | ab

Step -3: eliminate variables that derives no terminal string :Variable-C

S aAa | bBb | aa | bb

A a

B b

D a | b | ab

Step -4: eliminate unreachable variables: none

S aAa | bBb | aa | bb

A a

B b

Step-5: convert to CNF: The grammar is clean now. Let's convert it to CNF now.

S XA | YB | AA | BB

A a

B b

X AA

Y BB

b) Start symbol S

Step -1: eliminate epsilon production :none

Step -2: Eliminate unit production.: none

Step -3: Eliminate variables that generates no terminal string: B, remove remove everything with B

$S \rightarrow CA$

$A \rightarrow a$

$C \rightarrow b$

Step -4: Eliminate unreachable variables:none

Step-5: convert to CNF: already in CNF form

$S \rightarrow CA$

$A \rightarrow a$

$C \rightarrow b$

c) Start symbol S

Step-0: Eliminate Start symbol from RHS: There is S in the right side of variables. So, add a new Start symbol.

$S_0 \rightarrow S$

$S \rightarrow ASB \mid \epsilon$

$A \rightarrow aAS \mid a$

$B \rightarrow SbS \mid A \mid bb$

Step -1: eliminate ϵ -production. : Nullable: S, S_0

Removing nullability of S

$S \rightarrow ASB \mid \epsilon$

$S \rightarrow A\epsilon B \mid ASB \mid \epsilon$

$S \rightarrow ASB \mid AB$

After ϵ -production removal:

$S_0 \rightarrow S$

$S \rightarrow ASB \mid AB$

$A \rightarrow aAS \mid a \mid aA$

$B \rightarrow SbS \mid A \mid bb \mid Sb \mid bS \mid b$

Step -2 : Eliminate unit production:

$S_0 \rightarrow ASB \mid AB$

$S \rightarrow ASB \mid AB$

$A \rightarrow aAS \mid a \mid aA$

$B \rightarrow SbS \mid aAS \mid a \mid aA \mid bb \mid Sb \mid bS \mid b$

Step -3: eliminate variables that derive no terminal string.: none

Step -4: Eliminate unreachable variables : none

Step-5: convert to CNF:

$S_0 \rightarrow MB \mid AB$

$S \rightarrow MB \mid AB$

$A \rightarrow WS \mid a \mid XA$

$B \rightarrow ZS \mid WS \mid a \mid XA \mid YY \mid SY \mid YS \mid b$

$X \rightarrow a$

$Y \rightarrow b$

$Z \rightarrow SY$

$W \rightarrow XA$

$M \rightarrow AS$

d) Start symbol S

Step-0: Eliminate Start symbol from RHS:

There is S in the right side of variables. So, Start new Start Symbol.

$S_0 \rightarrow S$

$S \rightarrow 0A0 \mid 1B1 \mid BB$

$A \rightarrow C$

$B \rightarrow S \mid A$

$C \rightarrow S \mid \epsilon$

Step-1: Eliminate ϵ production.

Nullable: C,A,B,S, S_0

Removing nullability of C

$C \rightarrow S$

Removing nullability of A

$A \rightarrow C$

Removing nullability of B

$B \rightarrow S \mid A$

Removing nullability of S. (here, A, B both nullable)

S 0A0 | 1B1 | BB

S 0ε0 | 0A0 | 1ε1 | 1B1 | εB | Bε | BB

S 00|0A0| 11|1B1 | B| BB

Removing nullability of S₀

S₀ S

CFG after epsilon removal

S₀ S

S 0A0 | 1B1 | BB | 00 | 11 | B

A C

B S|A

C S

Step -2: Remove unit production

C 0A0 | 1B1 | BB | 00 | 11

B 0A0 | 1B1 | BB | 00 | 11

A 0A0 | 1B1 | BB | 00 | 11

S 0A0 | 1B1 | BB | 00 | 11

S₀ 0A0 | 1B1 | BB | 00 | 11

Step -3: eliminate variables that derive no terminal strings : none

S₀ 0A0 | 1B1 | BB | 00|11

S 0A0 | 1B1 | BB | 00 | 11

A 0A0 | 1B1 |BB | 00 | 11

B 0A0 | 1B1 |BB | 00 | 11

C 0A0 | 1B1 |BB | 00 | 11

Step-4: Eliminate variables that are unreachable: A, C

S₀ 0A0 | 1B1 | BB | 00|11

A 0A0 | 1B1 |BB | 00 | 11

B 0A0 | 1B1 |BB | 00 | 11

Step-5: convert to CNF: Now. The grammar is clean. Convert to CNF

S₀ MX | NY | BB | XX | YY

A MX | NY | BB | XX | YY

B MX | NY | BB | XX | YY

M XA

N YB

X 0

Y 1

e) Start symbol S

Step -1: Remove epsilon productions

Nullable: S,B,A

S AAA | AA | A | B

A aA | a | B

Eliminating B, since it only generates ϵ

Step-2: Remove unit production

S AAA | AA | aA | a

A aA | a

Eliminating B from RHS, Unit production B does not have any production rule

Step-3: Remove variables that generates no terminal: none

S AAA | AA | aA | a

A aA | a

Step-4: Removes unreachable variables:none

S AAA | AA | aA | a

A aA | a

Step-5: convert to CNF: The grammar is clean now. Convert to CNF

S YA | AA | XA | a

A $\rightarrow$ XA | a

Y $\rightarrow$ AA

X $\rightarrow$ a

f) Start symbol S

Step -1: eliminate epsilon production: none

S $\rightarrow$ AB | CD

A $\rightarrow$ BC | a

B $\rightarrow$ AC | C

C $\rightarrow$ AB | CD

D $\rightarrow$ AC | d

Step-2: eliminate unit production

S $\rightarrow$ AB | CD

A $\rightarrow$ BC | a

B $\rightarrow$ AC | AB | CD

C $\rightarrow$ AB | CD

D $\rightarrow$ AC | d

Step -3: Eliminate variables that generate no terminal string: S, B, C

A a

D d

Eliminate unreachable variable:

No grammar.

g) $S \rightarrow aSb|b$

Answer

$S_0 \quad WB \mid b$

$S \quad WB \mid b$

A a

B b

W AS

CYK

Question -5)

Grammar	Strings to check
$S \rightarrow AB \mid BC$ $A \rightarrow BA \mid a$ $B \rightarrow CC \mid b$ $C \rightarrow AB \mid a$	a) w = ababb b) w = baaba c) w = ababa d) w = baaab e) w = aabab f) w = ababaa

a) ababb

{}	15		
{B}	14	{}	25
{B}	13	{S,C}	24
		{}	35

{S,C} 12	{S,A} 23	{S,C} 34	{}	45
{A,C} 11	{B} 22	{A,C} 33	{B} 44	{B} 55
a	b	a	b	

b

cell 15 does not contain S. so the string is not in the language

b) baaba

{S,A,C} 15				
{}	{S,A,C} 25			
{}	{B} 24	{B} 35		
{S,A} 12	{B} 23	{S,C} 34	{S,A} 45	
{B} 11	{A,C} 22	{A,C} 33	{B} 44	{A,C} 55
b	a	a	b	

a

cell 15 contains S. so the string is in the language

c) ababa

{S,A,C} 15				
{B} 14	{B} 25			
{B} 13	{S,C} 24	{B} 35		
{S,C} 12	{S,A} 23	{S,C} 34	{S,A} 45	
{A,C} 11	{B} 22	{A,C} 33	{B} 44	{A,C} 55
a	b	a	b	

a

cell 15 contains S. so the string is in the language

d) baaab

{S,C} 15				
{S,A,C} 14	{S,C} 25			
{}	{S,A,C} 24	{B} 35		
13				
{S,A} 12	{B} 23	{B} 34	{S,C} 45	
{B} 11	{A,C} 22	{A,C} 33	{A,C} 44	{B} 55

Grammar	Strings to check	Solutions
$S \rightarrow AB \mid BC$	a) $w = ababb$	a) $w = ababb$ - NO
$A \rightarrow BA \mid a$	b) $w = baaba$	b) $w = baaba$ - YES
$B \rightarrow CC \mid b$	c) $w = ababa$	c) $w = ababa$ -YES
$C \rightarrow AB \mid a$	d) $w = baaab$	d) $w = baaab$ -YES
	e) $w = aabab$	e) $w = aabab$ -YES
	f) $w = ababaa$	f) $w = ababaa$ - NO

=====

==

Question-6

aabbbb

{}	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

cell 16 does not contain S₀. so the string is not in the language